

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 19. Случайные последовательности с независимыми приращениями. Блуждания

Источники: Ширяев 2; Сердобольская, лекции 2-3.

1. Короткий ответ

Случайная последовательность $(S_n)_{n \geq 0}$ имеет независимые приращения, если для любых

$$0 \leq n_0 < n_1 < \dots < n_k$$

случайные величины

$$S_{n_1} - S_{n_0}, \quad S_{n_2} - S_{n_1}, \quad \dots, \quad S_{n_k} - S_{n_{k-1}}$$

независимы.

Главный дискретный пример - случайное блуждание:

$$S_0 = 0, \quad S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n,$$

где $\xi_1, \xi_2, \dots$ - независимые случайные величины. Если шаги одинаково распределены, то приращения не только независимы, но и стационарны:

$$S_{n+k} - S_n \stackrel{d}{=} S_k.$$

Для iid-шагов характеристическая функция суммы:

$$\varphi_{S_n}(t) = (\varphi_\xi(t))^n.$$

Если $\mathbb{E}\xi_1 = a$ и $\text{Var } \xi_1 = \sigma^2$, то

$$\mathbb{E}S_n = na, \quad \text{Var } S_n = n\sigma^2.$$

2. Полный ответ

19.1. Определение независимых приращений

Этот билет продолжает Билет 16 о случайных последовательностях и связан с Билетом 09 о независимости. Здесь важный объект не просто последовательность независимых величин, а процесс, у которого независимы изменения на непересекающихся промежутках времени.

Пусть

$$(S_n)_{n \geq 0}$$

- случайная последовательность со значениями в $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ или $\mathbb{R}^d$. Приращением за промежуток от m до n называется

$$S_n - S_m, \quad 0 \leq m < n.$$

Последовательность имеет независимые приращения, если для любых моментов времени

$$0 \leq n_0 < n_1 < \dots < n_k$$

приращения по непересекающимся промежуткам

$$S_{n_1} - S_{n_0}, \quad S_{n_2} - S_{n_1}, \quad \dots, \quad S_{n_k} - S_{n_{k-1}}$$

независимы.

Важно: независимые приращения не означают, что сами значения $S_0, S_1, S_2, \dots$ независимы. Наоборот, значения обычно сильно зависят, потому что

$$S_{n+1} = S_n + (S_{n+1} - S_n).$$

Например, в случайном блуждании S_{10} содержит в себе все шаги, которые входят в S_9 .

19.2. Стационарные приращения

Если распределение приращения зависит только от длины промежутка, то говорят о стационарных приращениях:

$$S_{n+k} - S_n \stackrel{d}{=} S_k - S_0.$$

Если обычно берут $S_0 = 0$, то:

$$S_{n+k} - S_n \stackrel{d}{=} S_k.$$

19.3. Конструкция процесса через суммы независимых величин

Главная конструкция дискретного процесса с независимыми приращениями - сумма независимых шагов. Пусть

$$\xi_1, \xi_2, \dots$$

- независимые случайные величины. Определим

$$S_0 = 0, \quad S_n = \sum_{j=1}^n \xi_j.$$

Тогда

$$S_n - S_m = \sum_{j=m+1}^n \xi_j.$$

Если промежутки времени не пересекаются, то соответствующие суммы состоят из непересекающихся наборов независимых величин ξ_j . Поэтому такие приращения независимы.

Если ξ_j одинаково распределены, то приращение

$$S_{n+k} - S_n = \xi_{n+1} + \dots + \xi_{n+k}$$

имеет то же распределение, что

$$S_k = \xi_1 + \dots + \xi_k.$$

Значит при iid-шагах процесс имеет независимые и стационарные приращения.

19.4. Характеристические функции и моменты

Распределение суммы выражается через свертку. Если шаги iid с законом μ , то

$$S_n \sim \mu^{*n},$$

где μ^{*n} - n -кратная свертка меры μ . Через характеристические функции это особенно просто. Пусть

$$\varphi_\xi(t) = \mathbb{E}e^{it\xi_1}.$$

Тогда из независимости:

$$\varphi_{S_n}(t) = \mathbb{E}e^{it(\xi_1 + \dots + \xi_n)} = \prod_{j=1}^n \mathbb{E}e^{it\xi_j} = (\varphi_\xi(t))^n.$$

Для не одинаково распределенных независимых шагов:

$$\varphi_{S_n}(t) = \prod_{j=1}^n \varphi_{\xi_j}(t).$$

Если существуют первые два момента, то они складываются:

$$\mathbb{E}S_n = \sum_{j=1}^n \mathbb{E}\xi_j,$$

и при независимости

$$\text{Var } S_n = \sum_{j=1}^n \text{Var } \xi_j.$$

В iid-случае, если

$$\mathbb{E}\xi_1 = a, \quad \text{Var } \xi_1 = \sigma^2,$$

получаем

$$\mathbb{E}S_n = na, \quad \text{Var } S_n = n\sigma^2.$$

19.5. Случайное блуждание

Случайное блуждание - это процесс вида

$$S_n = S_0 + \xi_1 + \dots + \xi_n,$$

обычно с $S_0 = 0$ или заданным начальным состоянием. Если шаги принимают значения в $\mathbb{Z}$, то блуждание идет по целочисленной решетке. Самый классический пример - простое блуждание на $\mathbb{Z}$:

$$P\{\xi_k = 1\} = p, \quad P\{\xi_k = -1\} = q = 1 - p.$$

Если

$$p = q = \frac{1}{2},$$

блуждание называется простым симметричным.

Для простого блуждания

$$S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n.$$

Если за n шагов было r шагов вправо и $n - r$ шагов влево, то

$$S_n = r - (n - r) = 2r - n.$$

Поэтому

$$P\{S_n = x\} = \binom{n}{(n+x)/2} p^{(n+x)/2} q^{(n-x)/2},$$

если $n + x$ четно и $|x| \leq n$; иначе вероятность равна 0.

Для простого блуждания:

$$\mathbb{E}\xi_1 = p - q = 2p - 1,$$

$$\text{Var } \xi_1 = 1 - (p - q)^2 = 4pq.$$

Следовательно,

$$\mathbb{E}S_n = n(p - q), \quad \text{Var } S_n = 4npq.$$

В симметричном случае:

$$\mathbb{E}S_n = 0, \quad \text{Var } S_n = n.$$

19.6. Марковское свойство и асимптотика

Случайное блуждание является марковской цепью. Если текущее состояние равно i , то следующее состояние равно

$$i + \xi_{n+1}.$$

Будущий шаг независим от прошлого, поэтому условное распределение будущего зависит только от текущего состояния. Для простого блуждания на $\mathbb{Z}$ переходные вероятности:

$$p_{i,i+1} = p, \quad p_{i,i-1} = q,$$

а остальные переходы равны нулю. Это связывает билет с Билетом 22 и Билетом 23.

Случайное блуждание обычно не является стационарным по значениям: распределение S_n меняется с n , дисперсия растет как n . Но при iid-шагах оно имеет стационарные приращения. Это типичная ловушка: стационарные приращения не равны стационарности самого процесса.

Асимптотически блуждание связано с законом больших чисел и центральной предельной теоремой. Если шаги iid и имеют конечное среднее a , то

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} a$$

по закону больших чисел. Если дисперсия $\sigma^2 > 0$ конечна, то

$$\frac{S_n - na}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Это связь с Билетом 21.

3. Основные определения

Приращение

Для последовательности (S_n) приращение на промежутке $(m, n]$:

$$S_n - S_m.$$

Независимые приращения

Последовательность имеет независимые приращения, если для любых

$$0 \leq n_0 < n_1 < \dots < n_k$$

величины

$$S_{n_1} - S_{n_0}, \dots, S_{n_k} - S_{n_{k-1}}$$

независимы.

Стационарные приращения

Распределение приращения зависит только от длины промежутка:

$$S_{n+k} - S_n \stackrel{d}{=} S_k - S_0.$$

Если $S_0 = 0$, то

$$S_{n+k} - S_n \stackrel{d}{=} S_k.$$

Случайное блуждание

Процесс, задаваемый суммами шагов:

$$S_0 = x, \quad S_n = x + \sum_{j=1}^n \xi_j,$$

где ξ_j - независимые шаги.

Простое блуждание на $\mathbb{Z}$

Блуждание с шагами

$$\xi_j \in \{-1, 1\}.$$

Если

$$P\{\xi_j = 1\} = P\{\xi_j = -1\} = \frac{1}{2},$$

оно называется простым симметричным блужданием.

Блуждание с одинаково распределенными шагами

Блуждание с одинаково распределенными шагами. В этом случае приращения стационарны.

4. Основные теоремы и свойства

- Если

$$S_n = S_0 + \sum_{j=1}^n \xi_j$$

и ξ_j независимы, то (S_n) имеет независимые приращения.

- Если шаги iid, то приращения независимы и стационарны:

$$S_{n+k} - S_n \stackrel{d}{=} S_k - S_0.$$

- Распределение суммы независимых шагов - свертка:

$$P_{S_n} = \mu_1 * \dots * \mu_n.$$

В iid-случае:

$$P_{S_n} = \mu^{*n}.$$

- Характеристические функции независимых шагов перемножаются:

$$\varphi_{S_n}(t) = \prod_{j=1}^n \varphi_{\xi_j}(t).$$

В iid-случае:

$$\varphi_{S_n}(t) = (\varphi_{\xi}(t))^n.$$

- При существовании моментов:

$$\mathbb{E} S_n = S_0 + \sum_{j=1}^n \mathbb{E} \xi_j,$$

$$\text{Var } S_n = \sum_{j=1}^n \text{Var } \xi_j.$$

- Случайное блуждание с независимыми шагами является марковской цепью.
- Блуждание обычно не стационарно по значениям, но при iid-шагах имеет стационарные приращения.
- Для iid-шагов применимы ЗБЧ и ЦПТ:

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mathbb{E} \xi_1, \quad \frac{S_n - n\mathbb{E} \xi_1}{\sqrt{n \text{Var } \xi_1}} \Rightarrow N(0, 1).$$

5. Примеры

Простое симметричное блуждание

Пусть

$$P\{\xi_k = 1\} = P\{\xi_k = -1\} = \frac{1}{2}.$$

Тогда

$$S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

и

$$P\{S_n = x\} = \binom{n}{(n+x)/2} 2^{-n},$$

если $n+x$ четно и $|x| \leq n$. Иначе вероятность равна 0.

Среднее и дисперсия:

$$\mathbb{E}S_n = 0, \quad \text{Var } S_n = n.$$

Несимметричное блуждание

Пусть

$$P\{\xi_k = 1\} = p, \quad P\{\xi_k = -1\} = q = 1 - p.$$

Тогда

$$\mathbb{E}S_n = n(p - q), \quad \text{Var } S_n = 4npq.$$

Если $p > q$, блуждание имеет положительный дрейф; если $p < q$, отрицательный.

Сумма Бернулли

Пусть

$$\xi_k \sim \text{Bernoulli}(p), \quad \xi_k \in \{0, 1\}.$$

Тогда

$$S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$$

считает число успехов за n испытаний:

$$S_n \sim \text{Bin}(n, p).$$

Это процесс с независимыми стационарными приращениями, но он не является блужданием на всей $\mathbb{Z}$, а является неубывающим счетчиком.

Блуждание в $\mathbb{R}^d$

Пусть шаги ξ_k принимают значения в $\mathbb{R}^d$. Тогда

$$S_n = S_0 + \xi_1 + \dots + \xi_n$$

задает блуждание в многомерном пространстве. Например, на решетке $\mathbb{Z}^2$ можно на каждом шаге переходить к одному из соседей.

Пуассоновский процесс как аналог

Пуассоновский процесс $N(t)$ в непрерывном времени имеет независимые и стационарные приращения:

$$N(t + s) - N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda s).$$

Это не дискретная случайная последовательность, но полезный аналог: он показывает, что идея независимых приращений используется и в непрерывном времени.

6. Схемы доказательств / обоснований

Почему сумма независимых шагов имеет независимые приращения

Пусть

$$S_n = \sum_{j=1}^n \xi_j.$$

Для моментов

$$0 \leq n_0 < n_1 < \dots < n_k$$

приращение

$$S_{n_r} - S_{n_{r-1}} = \sum_{j=n_{r-1}+1}^{n_r} \xi_j.$$

Разные приращения зависят от непересекающихся наборов независимых шагов. Поэтому они независимы.

Почему характеристическая функция суммы факторизуется

Если ξ_j независимы, то

$$\varphi_{S_n}(t) = \mathbb{E} \exp \left(it \sum_{j=1}^n \xi_j \right) = \mathbb{E} \prod_{j=1}^n e^{it\xi_j}.$$

По независимости математическое ожидание произведения равно произведению математических ожиданий:

$$\varphi_{S_n}(t) = \prod_{j=1}^n \mathbb{E} e^{it\xi_j} = \prod_{j=1}^n \varphi_{\xi_j}(t).$$

Почему блуждание является марковской цепью

Для блуждания

$$S_{n+1} = S_n + \xi_{n+1}.$$

Шаг ξ_{n+1} независим от прошлого

$$S_0, \dots, S_n.$$

Поэтому условное распределение S_{n+1} при известном прошлом зависит только от S_n . В счетном случае:

$$P\{S_{n+1} = j \mid S_0 = i_0, \dots, S_n = i\} = P\{\xi_{n+1} = j - i\}.$$

Это марковское свойство.

Почему блуждание не стационарно по значениям

Для симметричного блуждания

$$\text{Var } S_n = n.$$

Значит распределение S_n зависит от n . Например, $S_0 = 0$ почти наверное, а S_1 принимает значения ± 1 . Поэтому значения процесса не стационарны, хотя приращения стационарны.

7. Что написать на доске

1. Приращение:

$$S_n - S_m.$$

2. Независимые приращения:

$$S_{n_1} - S_{n_0}, \dots, S_{n_k} - S_{n_{k-1}} \text{ независимы.}$$

3. Блуждание:

$$S_0 = 0, \quad S_n = \sum_{j=1}^n \xi_j.$$

4. Стационарные приращения при iid-шагах:

$$S_{n+k} - S_n \stackrel{d}{=} S_k.$$

5. Характеристическая функция:

$$\varphi_{S_n}(t) = (\varphi_{\xi}(t))^n.$$

6. Моменты:

$$\mathbb{E} S_n = n \mathbb{E} \xi_1, \quad \text{Var } S_n = n \text{Var } \xi_1.$$

7. Простое блуждание:

$$P\{\xi = 1\} = p, \quad P\{\xi = -1\} = q.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Что является главным объектом билета?

Случайная последовательность, у которой независимы приращения на непересекающихся промежутках. Главный пример - случайное блуждание, то есть сумма независимых шагов.

В чем разница между независимыми значениями и независимыми приращениями?

Независимые значения означали бы независимость $S_0, S_1, \dots$. Независимые приращения означают независимость разностей $S_n - S_m$ на непересекающихся промежутках. У блуждания значения обычно зависимы, но приращения независимы.

Что значит стационарность приращений?

Это значит, что закон приращения зависит только от длины промежутка:

$$S_{n+k} - S_n \stackrel{d}{=} S_k - S_0.$$

При $S_0 = 0$:

$$S_{n+k} - S_n \stackrel{d}{=} S_k.$$

Почему iid-шаги дают независимые стационарные приращения?

Независимость приращений следует из независимости непересекающихся наборов шагов. Стационарность следует из одинакового распределения шагов: сумма любых k последовательных шагов имеет один и тот же закон.

Как найти распределение S_n ?

В общем случае это свертка законов шагов:

$$P_{S_n} = \mu_1 * \dots * \mu_n.$$

В iid-случае:

$$P_{S_n} = \mu^{*n}.$$

Для простого блуждания получается биномиальная формула.

Почему характеристическая функция равна степени?

Потому что характеристическая функция суммы независимых величин равна произведению характеристических функций:

$$\varphi_{S_n}(t) = \prod_{j=1}^n \varphi_{\xi_j}(t).$$

Если шаги одинаково распределены:

$$\varphi_{S_n}(t) = \varphi_{\xi}(t)^n.$$

Почему блуждание является марковской цепью?

Потому что

$$S_{n+1} = S_n + \xi_{n+1},$$

а новый шаг независим от прошлого. Поэтому при известном S_n прошлые состояния не дают дополнительной информации о S_{n+1} .

Случайное блуждание стационарно?

По значениям обычно нет: распределение S_n меняется с n . Но при iid-шагах у него стационарные приращения.

Как связаны блуждания с ЗБЧ и ЦПТ?

Если шаги iid, то

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mathbb{E}\xi_1$$

по закону больших чисел, а при конечной ненулевой дисперсии

$$\frac{S_n - n\mathbb{E}\xi_1}{\sqrt{n \operatorname{Var} \xi_1}} \Rightarrow N(0, 1).$$

Какая главная ошибка в этом билете?

Путать независимость приращений с независимостью самих значений процесса и путать стационарность приращений со стационарностью процесса.

9. Типичные ошибки

- Путать независимые значения и независимые приращения.
- Считать, что случайное блуждание стационарно по значениям.
- Забывать начальное состояние S_0 .
- Забывать, что стационарность приращений требует одинакового распределения шагов.
- Писать $\varphi_{S_n} = \varphi_\xi^n$ без условия одинакового распределения шагов.
- Складывать дисперсии без независимости шагов.
- Путать блуждание на $\mathbb{Z}$ и счетчик Бернулли: во втором случае шаги 0/1, а не ± 1 .
- Считать марковское свойство полной независимостью состояний.

10. Связи с другими билетами

- Билет 09: независимость и факторизация математических ожиданий используются для приращений и характеристических функций.
- Билет 16: блуждание - случайная последовательность и случайный элемент пространства последовательностей.
- Билет 17: у блуждания при iid-шагах стационарные приращения, но обычно не стационарные значения.
- Билет 21: ЗБЧ и ЦПТ описывают асимптотику S_n .
- Билет 22: блуждание задает переходную матрицу $p_{i,i+1} = p, p_{i,i-1} = q$.
- Билет 23: случайное блуждание - пример марковской цепи.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно сказать:

1. Приращение процесса:

$$S_n - S_m.$$

2. Независимые приращения: приращения на непересекающихся промежутках независимы.
3. Случайное блуждание:

$$S_0 = 0, \quad S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n,$$

где ξ_k независимы.

4. Если шаги iid:

$$\varphi_{S_n}(t) = \varphi_{\xi}(t)^n.$$

5. Главная ловушка: независимые приращения не означают независимые значения.

12. Минимум на хорошо

Помимо минимума, нужно объяснить:

- что такое стационарные приращения;
- почему сумма независимых шагов имеет независимые приращения;
- как распределение суммы связано со сверткой;
- почему характеристические функции перемножаются;
- как считаются $\mathbb{E}S_n$ и $\text{Var } S_n$;
- почему случайное блуждание является марковской цепью;
- разобрать простое симметричное блуждание.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

- формулу распределения простого блуждания:

$$P\{S_n = x\} = \binom{n}{(n+x)/2} p^{(n+x)/2} q^{(n-x)/2},$$

- условие четности $n + x$;
- различие между стационарностью процесса и стационарностью приращений;
- переходные вероятности блуждания как марковской цепи;
- связь с ЗБЧ и ЦПТ;
- пример счетчика Бернулли и пуассоновского процесса как аналога.

14. Устная версия ответа на 5 минут

1. Приращение последовательности - это разность $S_n - S_m$.
2. Процесс имеет независимые приращения, если приращения на непересекающихся промежутках независимы.
3. Главный пример - случайное блуждание:

$$S_0 = 0, \quad S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n.$$

4. Если шаги ξ_k независимы, то приращения независимы, потому что каждое приращение является суммой своего набора шагов.
5. Если шаги одинаково распределены, то приращения стационарны:

$$S_{n+k} - S_n \stackrel{d}{=} S_k.$$

6. Распределение S_n - свертка законов шагов.
7. Через характеристические функции:

$$\varphi_{S_n}(t) = \prod_{j=1}^n \varphi_{\xi_j}(t),$$

а в iid-случае:

$$\varphi_{S_n}(t) = \varphi_{\xi}(t)^n.$$

8. При существовании моментов:

$$\mathbb{E}S_n = n\mathbb{E}\xi_1, \quad \text{Var } S_n = n \text{Var } \xi_1.$$

9. Для простого блуждания $\xi_k = \pm 1$, вероятности шагов p и q .
10. Блуждание является марковской цепью, потому что следующий шаг независим от прошлого.
11. По значениям блуждание обычно не стационарно, но при iid-шагах имеет стационарные приращения.
12. Асимптотика описывается ЗБЧ и ЦПТ.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить:

$$S_n - S_m$$

- приращение.

Независимые приращения:

$$S_{n_1} - S_{n_0}, \dots, S_{n_k} - S_{n_{k-1}} \quad \text{независимы.}$$

Блуждание:

$$S_0 = 0, \quad S_n = \sum_{j=1}^n \xi_j.$$

При iid-шагах:

$$S_{n+k} - S_n \stackrel{d}{=} S_k, \quad \varphi_{S_n}(t) = \varphi_{\xi}(t)^n.$$

Главные ловушки:

- независимые приращения не означают независимые значения;
- стационарные приращения не означают стационарный процесс;
- формула $\varphi_{S_n} = \varphi_{\xi}^n$ требует iid-шагов.